

ומשפטים הגדרות סיכום

להנדסה לינארית אלגברה

מאיר נדב ד"ר · שלח יונתן ד"ר

עניינים תוכן

ומספרים קבוצות: 0 פרק	2
המרוכבים המספרים של ושימושים תכונות: 1 פרק	3
ובמרחב במישור גיאומטריה: 2 פרק	4
לינאריות משוואות מערכות: 3 פרק	6
מטריצות: 4 פרק	9
דטרמיננטה: 5 פרק	16
וקטוריים מרחבים: 6 פרק	19
תת-מרחבים: 7 פרק	22

ומספרים קבוצות: 0 פרק

0.2 הגדרה

הופעתם. לסדר חשיבות ללא מספרים) בהכרח (לא איברים של כלשהו אוסף היא קבוצה

0.5 הגדרה

$\operatorname{Im}(z) = y$ המדומה החלק ואת $\operatorname{Re}(z) = x$ הממשי החלק את נגדיר $x, y \in \mathbb{R}$ עם מרכיב $z = x + yi$ עבור $\bar{z} = x - yi$. הצמוד המספר את נגדיר בנוסף,

0.8 הגדרה

B של איבר גם הוא A של איבר כל אם $A \subseteq B$ ונסמן B -מוכלת A -ש- נאמר $a \in B$ מתקיים $a \in A$ לכל אם $A \subseteq B$ מתמטי: יותר קצת באופן B -מוכלת לא A -ש- ונאמר $A \not\subseteq B$ נסמן אז, עבורו $a \in A$ קיים כלומר הנכון, הוא ההיפך אם

0.11 הגדרה

אם $x \in A$ מתקיים כלומר האיברים, אותם בדיוק בהן יש אם $A = B$ ונסמן שוות הן A, B קבוצות ששתי נאמר $x \in B$ אם ורק

0.12 הגדרה

הכלה נקראת זו הוכחה דרך $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$ כי להוכיח היא המקובלת הדרך, $A = B$ כי להוכיח כדי דו-צדדית.

0.14 טענה

מזו. זו שונות הקבוצות וכל $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$

0.15 הגדרה

הבאות: הקבוצות את נגדיר A, B קבוצות שתי בהינתן a . האיברים כל קבוצת הוא $A \cup B$ האיחוד B -ל- וגם A -ל- גם השייכים האיברים כל קבוצת הוא $A \cap B$ החיתוך A, B הקבוצות משתי לאחת לפחות השייכים

0.19 טענה

מתקיים A, B קבוצות שתי לכל

$$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B.$$

המרוכבים המספרים של ושימושים תכונות: 1 פרק

1.4 טענה

מתקיים: $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ לכל

a. וכפל: לחיבור הקיבוץ חוקי $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ וכפל: לחיבור החילוף חוקי $z_1 z_2 = z_2 z_1$ וגם $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ וגם $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$. c. הפילוג: חוק $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$ d. ביחס נייטרלי 0. e. לכפל: ביחס נייטרלי 1. לכל $z \in \mathbb{C}$. $z + 0 = z$ לכל $z \in \mathbb{C}$. לחיבור:

1.6 טענה

מתקיים: $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ לכל

a. $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$ b. $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

1.7 טענה

מתקיים: $z \in \mathbb{C}$ לכל

a. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ b. $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$ c. $z\bar{z} \in \mathbb{R}$

1.12 הגדרה

נגדיר

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

1.13 משפט

מתקיים $\theta \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$ לכל

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

.

1.14 טענה

מתקיים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ לכל

$$e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$$

.

1.18 טענה

שורשים n בדיוק יש $z^n = w$ למשוואה אז פולרית. בהצגה $w = re^{i\theta}$ כי ונניח, $0 < \theta < 2\pi$ - השונה נתון מספר $w \in \mathbb{C}$ יהי ע"י הנתונים z בנעלם מרוכבים (פתרונות)

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\theta + 2\pi k}{n}}.$$

עבור $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

ובמרחב במישור גיאומטריה: 2 פרק

2.1 הגדרה

כלומר ממשיות, קוארדינטות שתי בעלות הנקודות כל קבוצת הוא $\mathbb{R}^2$ המישור

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}.$$

2.3 הגדרה

$\mathbb{R}^2$ של איבר כלומר ממשיות, מספרים של סדור זוג הוא במישור $\vec{v} = (x, y)$ וקטור

2.12 טענה

$c \in \mathbb{R}$ סקלר ולכל $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ וקטור לכל $\|c \cdot (a, b)\| = |c| \cdot \|(a, b)\|$

2.18 הגדרה

$(a_1, a_2), (b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2$ נגדיר $(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = a_1 b_1 + a_2 b_2$. וקטורים עבור

2.20 טענה

מתקיים: אז וקטורים. $\vec{v}_1 = (x_1, y_1), \vec{v}_2 = (x_2, y_2), \vec{v}_3 = (x_3, y_3) \in \mathbb{R}^2$

לכל $\vec{v}_1 \cdot (c\vec{v}_2) = c(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)$ 4. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 = \|\vec{v}_1\|^2$ 3. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1$ 2. $(\vec{v}_1 + \vec{v}_3) \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 + \vec{v}_3 \cdot \vec{v}_2$ 1. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1$ 5. $\|\vec{v}_1\| = 0 \iff \vec{v}_1 = (0, 0)$ 6. $\|\frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|}\| = 1$ אם $\vec{v}_1 \neq (0, 0)$ סקלר $c \in \mathbb{R}$

2.21 טענה

מתקיים: אז ביניהם. הקטנה הזווית α ותהי $(0, 0)$ -מ- השונים $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$ וקטורים שני $\vec{v}, \vec{w}$ יהיו

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}.$$

#eq-cosine-scalar

2.22 מסקנה

$\vec{v} \perp \vec{w}$ נסמן זה במקרה. $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$ אם ורק אם מאונכים/ניצבים הם $(0, 0)$ -מ- השונים $\vec{v}, \vec{w}$ וקטורים

2.26 הגדרה

לישר. נורמל נקרא וסיום) (התחלה ישר על נקודות לשתי שמתאים וקטור לכל המאונך וקטור

2.32 הגדרה

$\vec{w} = c\vec{v}$ או $\vec{v} = c\vec{w}$ ש-כך $c \in \mathbb{R}$ קיים אם קו-לינאריים נקראים $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$ וקטורים שני

2.42 הגדרה

כלומר ממשיות, קוארדינטות שלוש בעלות הנקודות כל קבוצת הוא $\mathbb{R}^3$ המרחב

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

2.45 הגדרה

$\mathbb{R}^3$. ב- איבר כלומר ממשיות, מספרים של סדור שלשה הוא במרחב $\vec{v} = (x, y, z)$ וקטור

2.53 טענה

$c \in \mathbb{R}$ סקלר ולכל $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ וקטור לכל $\|c \cdot (x, y, z)\| = |c| \cdot \|(x, y, z)\|$.

2.55 הגדרה

נגדיר $(a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ וקטורים עבור

$$(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

2.57 טענה

מתקיים: אז וקטורים. $\vec{v}_1 = (x_1, y_1, z_1), \vec{v}_2 = (x_2, y_2, z_2), \vec{v}_3 = (x_3, y_3, z_3) \in \mathbb{R}^3$ יהיו

א. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1$.

ב. $(\vec{v}_1 + \vec{v}_3) \cdot \vec{v}_2 = \vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1$.

ג. $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1 = \|\vec{v}_1\|^2$.

ד. $\vec{v}_1 \cdot (c\vec{v}_2) = c(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)$.

ה. $\|\vec{v}_1\| = 0 \iff \vec{v}_1 = (0, 0, 0)$.

ו. $\|\frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|}\| = 1$ אם $\vec{v}_1 \neq (0, 0, 0)$.

2.58 טענה

מתקיים אז ביניהם. הקטנה הזווית α ותהי $(0, 0, 0)$ -מ-השוניים $\mathbb{R}^3$ -ב-וקטורים שני $\vec{v}, \vec{w}$ יהיו

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}.$$

2.60 מסקנה

$\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$ אם ורק אם לזה זה מאונכים הם אז $(0, 0, 0)$ -מ-השוניים $\mathbb{R}^3$ -ב-וקטורים שני $\vec{v}, \vec{w}$ כי נניח

לינאריות משוואות מערכות: 3 פרק

3.1 הגדרה

מהצורה משוואה היא $x_1, x_2, \dots, x_n$ במשתנים לינארית משוואה

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = b$$

#eq-linear-eq

אם חופשי. איבר או קבוע שנקרא נתון סקלר הוא b - מקדמים, שנקראים נתונים סקלרים הם $a_1, \dots, a_n$ כאשר $\mathbb{R}$ מעל לינארית משוואה שזו נאמר ממשיים, והמשתנים הסקלרים כל $\mathbb{F}$ נכתוב, $\mathbb{C}$ או $\mathbb{R}$ - שמדובר לציין בלי להכליל נרצה אם $\mathbb{C}$ מעל לינארית משוואה שזו נאמר מרוכבים, המשתנים $\mathbb{C}$ או $\mathbb{R}$ או היא זו שקבוצה ונזכור.

3.3 הגדרה

$\mathbb{R}$ מעל -יותמה- מרחב את נגדיר n . באורך וקטור או -יה- n , נקראת $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ סקלרים סדרת

$$\mathbb{R}^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) | c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}.$$

$\mathbb{C}$ מעל -יותמה- מרחב את וגם:

$$\mathbb{C}^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) | c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{C}\}.$$

$\mathbb{C}^n$ -ל או $\mathbb{R}^n$ -ל- היא הכוונה אם לפרט במקום $\mathbb{F}^n$ נכתוב לעיתים.

3.4 הגדרה

שבהצבת כך $(c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{F}^n$ -יה- n הינו לינארית משוואה של פתרון

$$x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n.$$

מתקיימת. המשוואה

3.9 הגדרה

לינאריות משוואות של (m) כלשהו מספר של אוסף היא $x_1, x_2, \dots, x_n$ במשתנים (ממ"ל) לינאריות משוואות מערכת מהצורה

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

#eq-linear-eqs

$\mathbb{C}$ מעל שהממ"ל נאמר אחרת, $\mathbb{R}$ מעל שהממ"ל נאמר ממשיים, מספרים הם והקבועים המקדמים כל אם

3.10 הגדרה

שבהצבת כך $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ סקלרים סדרת הינו ממ"ל של פתרון

$$x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$$

מתקיימות. בממ"ל המשוואות כל

3.14 הגדרה

בהקשר $\mathbb{F}$ -ב- סקלר מופיע משבצת שבכל כך עמודות n - שורות m בת טבלה היא $\mathbb{F}$ מעל $m \times n$ מסדר מטריצה הממ"ל של

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

מצומצמת): מקדמים מטריצת גם (שנקראת המקדמים מטריצת את נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

בשביל (מפריד) קו (אחרי ימין בצד עמודה שכוללת $m \times (n+1)$ מסדר המורחבת המקדמים מטריצת את גם נגדיר הקבועים:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

לכתיבת מקוצרת דרך. $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ הקבועים וקטור את וגם $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ המשתנים וקטור את בנוסף נגדיר

$Ax = b$. הוקטורית המשוואה היא הממ"ל

3.18 הגדרה

אם: מדורגת נקראת מטריצה

השורות. שאר לכל מתחת מופיעות הן אז אפסים, שורות יש במטריצה אם א.

והוא ז, שורה של המוביל האיבר נקרא 0 שאינו (משמאל) הראשון האיבר אפסים, שורת שאינה שורה בכל ב. אפסים יש מוביל איבר לכל מתחת בפרט, (כזו). קיימת (אם מתחתיו השורה של המוביל לאיבר משמאל מופיע בלבד.

3.20 הגדרה

אם: קנונית מדורגת נקראת מטריצה

הקודמת. ההגדרה תנאי שני את מקיימת כלומר מדורגת, היא א.

מוביל. אחד לו לקרוא גם אפשר 1. הוא קיים) הוא (אם שורה בכל המוביל האיבר ב.

המוביל). לאחד מעל וגם (מתחת 0 הם האיברים שאר כל מוביל, אחד של עמודה בכל ג.

3.22 הגדרה

$Ax = b$ ממ"ל של A מצומצמת מקדמים מטריצת של קנונית מדורגת צורה שקיבלנו נניח

חופשיים. נקראים המשתנים שאר תלוי. משתנה נקרא מוביל איבר מופיע בה לעמודה שמתאים משתנה כל א.

$\text{rank}(A)$ נסמן הממ"ל/מטריצה. של הדרגה נקרא התלויים המשתנים למספר ב.

3.25 הגדרה

תהי

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$R_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ כלומר, A המטריצה שורות את $R_1, R_2, \dots, R_m$ ב- $\mathbb{F}$ מעל $m \times n$ מסדר מטריצה אלמנטריות: שורה פעולות הנקראות A שורות על פעולות סוגי שלושה להלן. $1 \leq i \leq m$ לכל

א. $cR_i \rightarrow R_i$ כך: זו פעולה נסמן. 0 שאינו $c \in F$ בסקלר R_i השורה כפל א.

ב. $R_i + cR_j \rightarrow R_i$ נסמן. $i \neq j$ כאשר $c \in \mathbb{F}$ בסקלר R_j השורה של הכפולה את R_i לשורה הוספה ב. שינוי. ללא נשאר R_j

ג. $R_i \leftrightarrow R_j$ נסמן. $i \neq j$ עבור R_j ו- R_i השורות החלפת ג.

3.28 הגדרה

אלמנטריות. שורה פעולות של סופית סדרה ע"י A' ל- A מ- להגיע ניתן אם שורה שקולות נקראות A, A' מטריצות

3.30 טענה

מקדמים מטריצת עם $A'x = b'$ הממ"ל על וגם, $(A|b)$ מורחבת מקדמים מטריצת עם $Ax = b$ הממ"ל על נסתכל. שווה $Ax = b$ הממ"ל של הפתרונות קבוצת אז שורה, שקולות מטריצות הן $(A|b), (A'|b')$ אם $(A'|b')$ מורחבת $A'x = b'$ הממ"ל של הפתרונות לקבוצת.

3.32 הגדרה

$Ax = 0$ לכתוב וניתן הומוגנית נקראת הממ"ל, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ הוא $Ax = b$ הממ"ל של הקבועים וקטור כאשר A של השורות (מספר m באורך האפס לוקטור היא ימין באגף הכוונה).

3.39 טענה

א. $\text{rank}(A) \leq \text{rank}(A|b)$ מתקיים $b \in \mathbb{F}^n$ ולכל $m \times n$ מסדר A לכל א.

ב. $0 \leq \text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$ כאשר $\min\{m, n\}$ הוא המספר הקטן מבין m, n .

3.40 טענה

הבא: באופן נקבע $Ax = b$ לממ"ל הפתרונות מספר, $b \in \mathbb{R}^n$ ולכל $m \times n$ מסדר A מטריצה לכל פתרון. לממ"ל אין אז, $\text{rank}(A) < \text{rank}(A|b)$ אם א.

ב. פתרונות. אינסוף יש לממ"ל אז, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) < n$ אם ב.

ג. יחיד. פתרון יש לממ"ל אז, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = n$ אם ג.

3.43 טענה

המשתנים כל בו הפתרון כלומר, $x = 0$ האפס וקטור שהוא טריוויאלי פתרון קיים $Ax = 0$ הומוגנית ממ"ל לכל א. מתאפסים.

ב. יחיד. הפתרון אז, $\text{rank}(A) = n$ אם ב.

ג. $m < n$ מתקיים אם המקרה בהכרח זה פתרונות. אינסוף יש אז, $\text{rank}(A) < n$ אם ג.

מטריצות: 4 פרק

4.2 הגדרה

ע"י $(\mathbb{F} = \mathbb{R} \text{ או } \mathbb{F} = \mathbb{C})$ (כאשר $\mathbb{F}$ מעל $m \times n$ מסדר המטריצות כל קבוצת את נגדיר

$$\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \mid \forall 1 \leq i \leq m \quad \forall 1 \leq j \leq n \quad a_{ij} \in \mathbb{F} \right\}.$$

4.6 הגדרה

הבאות: הפעולות את נגדיר $c \in \mathbb{F}$ וסקלר $v = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^n, w = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{F}^n$ וקטורים עבור

1. החיבור: פעולת

$$v + w = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$

2. בסקלר: כפל פעולת

$$c \cdot v = (c \cdot a_1, \dots, c \cdot a_n)$$

4.7 הגדרה

הבאות: הפעולות את נגדיר $c \in \mathbb{F}$ וסקלר $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ עבור

1. החיבור: פעולת

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. בסקלר: כפל פעולת

$$cA = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & \cdots & ca_{1n} \\ ca_{21} & ca_{22} & \cdots & ca_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{m1} & ca_{m2} & \cdots & ca_{mn} \end{pmatrix}$$

$-A = (-1) \cdot A$ ובהתאמה $B - A = B + (-1) \cdot A$. נגדיר בפרט,

4.9 הגדרה

מטריצה. כל של הכללי האיבר על נסתכל רכיב, בכל החיבור את לכתוב במקום חיבור. לכתיבת מקוצרת דרך יש $1 \leq i \leq m$ לכל הגדרנו למעשה אז $P \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ לכל $(P)_{ij}$ ע"י j ה- ובעמודה i ה- בשורה האיבר את נסמן $1 \leq j \leq n$ ולכל

$$(A + B)_{ij} = (A)_{ij} + (B)_{ij}$$

$$(cA)_{ij} = c(A)_{ij}$$

4.13 הגדרה

0: הם איבריה שכל כמטריצה $m \times n$ מסדר האפס מטריצת את נגדיר $m, n \in \mathbb{N}$ לכל

$$\mathbf{0}_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

4.14 טענה

הבאים: הכללים מתקיימים אז $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ו- $A, B, C \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ יהיו

1. (קומוטטיביות): החילוף חוק

$$A + B = B + A$$

2. (אסוציאטיביות): הקיבוץ חוק

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

3. בסקלר: לכפל הקיבוץ חוק

$$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$$

4. (דיסטריביוטיביות): הפילוג חוק

$$\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$$

5. היחידה: ניטרליות

$$1 \cdot A = A$$

6.

$$0 \cdot A = \mathbf{0}_{m \times n}$$

7. האפס: מטריצת ניטרליות

$$A + \mathbf{0}_{m \times n} = A$$

8.

$$A - A = 0$$

4.16 הגדרה

l ואינדקס Σ עם כתיבה בעזרת סכומם את נסמן $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ בהינתן

$$\sum_{l=1}^n a_l = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

לסכום. איבר תורמת הצבה וכל $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ הקבוצה פני על רץ l האינדקס

4.18 הגדרה

ו- $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ בהינתן

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

המכפלה את נגדיר

$$Ax = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m$$

ע"י הנתונות קוארדינטות עם

$$y_i = \sum_{j=1}^n (A)_{ij} x_j.$$

הקוארדינטות. עבור $y_i = (Ax)_i$ נסמן $1 \leq i \leq m$ לכל

4.23 טענה

$A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$, $v, w \in \mathbb{F}^n$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$.

1.

$$A(v + w) = Av + Aw$$

2.

$$(A + B)v = Av + Bv$$

3.

$$A(\alpha v) = \alpha(Av)$$

4.24 טענה

הומוגנית. ממ"ל $Ax = 0$ תהי

1. פתרון. הוא $v + w$ גם $v, w \in \mathbb{F}^n$ פתרונות שני לכל כלומר לחיבור, סגורה הפתרונות קבוצת.

2. פתרון. הוא αv גם $\alpha \in \mathbb{F}$ ולכל $v \in \mathbb{F}^n$ פתרון לכל כלומר בסקלר, לכל סגורה הפתרונות קבוצת.

4.25 טענה

בין הבא הקשר מתקיים אז $v_0 \in \mathbb{F}^n$ יחיד) בהכרח (לא פתרון לה שקיים נניח הומוגנית. לא ממ"ל $Ax = b$ תהי $Ax = 0$: ההומוגנית הממ"ל של הפתרונות לקבוצת הומוגנית הלא הממ"ל של הפתרונות קבוצת

$$\{x \in \mathbb{F}^n | Ax = b\} = \{v_0 + y | y \in \mathbb{F}^n, Ay = 0\}.$$

4.27 הגדרה

ע"י הכפל מטריצת את נגדיר AB $A \in \mathbb{M}_{m \times k}(\mathbb{F})$, $B \in \mathbb{M}_{k \times n}(\mathbb{F})$ בהינתן

$$(AB)_{ij} = \sum_{l=1}^k (A)_{il} (B)_{lj} = (A)_{i1} (B)_{1j} + (A)_{i2} (B)_{2j} + \dots + (A)_{ik} (B)_{kj}.$$

לכל $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

4.32 טענה

מתקיים אז $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{F}^k$ הוקטורים הם B של שהעמודות נניח $A \in \mathbb{M}_{m \times k}(\mathbb{F})$, $B \in \mathbb{M}_{k \times n}(\mathbb{F})$ יהיו

$$AB = A \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ Av_1 & Av_2 & \cdots & Av_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}$$

לחוד. A ב- מוכפל עמודה וקטור שכל הוא משמאל A ב- כפל של התוצאה כלומר

4.33 טענה

מתקיים אז $\alpha \in \mathbb{F}$ ו- $A_1, A_2 \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$, $B_1, B_2 \in \mathbb{M}_{n \times p}(\mathbb{F})$, $C \in \mathbb{M}_{p \times q}(\mathbb{F})$ יהיו

1.

$$(A_1 + A_2)B_1 = A_1B_1 + A_2B_1$$

2.

$$A_1(B_1 + B_2) = A_1B_1 + A_1B_2$$

3.

$$A_1(B_1C) = (A_1B_1)C$$

4.

$$(\alpha A_1)B_1 = \alpha(A_1B_1) = A_1(\alpha B_1)$$

5.

$$\mathbf{0}_{m \times n} B_1 = \mathbf{0}_{m \times p} = A_1 \mathbf{0}_{n \times p}$$

4.34 הגדרה

להיות מוגדרת (n מסדר לומר גם (אפשר $n \times n$ מסדר היחידה מטריצה

$$I_n = I_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

מתמטי: באופן או 0 הם האיברים שאר וכל 1, הוא הראשי האלכסון על איבר כל שבה המטריצה זוהי

$$\begin{aligned} \forall 1 \leq i \leq n \quad (I_n)_{ii} &= 1 \\ \forall 1 \leq i, j \leq n \quad i \neq j &\implies (I_n)_{ij} = 0 \end{aligned}$$

4.36 טענה

לכל $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $AI_n = A = I_m A$.

4.38 הגדרה

ע"י $A^t \in \mathbb{M}_{n \times m}(\mathbb{F})$ המשוחלפת המטריצה את נגדיר. $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ תהי

$$(A^t)_{ij} = A_{ji}$$

לכל $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$.

4.41 טענה

מתקיים: $\alpha \in \mathbb{F}$ ולכל $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F}), C \in \mathbb{M}_{n \times k}(\mathbb{F})$ לכל

1.

$$(A^t)^t = A$$

2.

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

3.

$$(\alpha A)^t = \alpha A^t$$

4.

$$(AC)^t = C^t A^t$$

4.45 הגדרה

עבורו $n \in \mathbb{N}$ קיים אם כלומר העמודות, למספר שווה שלה השורות מספר אם ריבועית נקראת A מטריצה $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$.

4.48 הגדרה

נגדיר אז $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$. תהי

$$A^0 = I_n, \quad A^1 = A, \quad A^2 = A \cdot A, \quad A^3 = A \cdot A \cdot A$$

ולכל $k \in \mathbb{N}$

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_k \text{ פעמים}$$

פולינום עבור

$$p(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

ע"י בו A של ההצבה את נגדיר

$$p(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \dots + a_1 A + a_0 I_n.$$

4.51 הגדרה

1. שקול: באופן או $A^t = A$, מתקיים אם סימטרית נקראת A .

$$\forall 1 \leq i, j \leq n \quad (A)_{ji} = (A)_{ij}$$

2. שקול: באופן או $A^t = -A$, מתקיים אם אנטי-סימטרית נקראת A .

$$\forall 1 \leq i, j \leq n \quad (A)_{ji} = -(A)_{ij}$$

4.53 טענה

ריבועית. מטריצה $P \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ תהי

1. 0-ל- שווים הראשי האלכסון על איבריה כל אז אנטי-סימטרית, אם P .

2. $P = 0$ אם אנטי-סימטרית, וגם סימטרית P .

3. שמתקיים כך אנטי-סימטרית $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ ו- סימטרית $S \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ קיימות $B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ לכל $B = S + A$.

4.57 הגדרה

נקראת: $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה

1. 0-ל- שווים הראשי לאלכסון מחוץ האיברים כל כלומר, $(A)_{ij} = 0$ מתקיים $i \neq j$ לכל אם אלכסונית.

2. 0-ל- שווים הראשי לאלכסון מתחת האיברים כל כלומר, $(A)_{ij} = 0$ מתקיים $i > j$ לכל אם עליונה משולשית.

3. 0-ל- שווים הראשי לאלכסון מעל האיברים כל כלומר, $(A)_{ij} = 0$ מתקיים $i < j$ לכל אם תחתונה משולשית.

4.60 טענה

יהיו $A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$.

1. עליונה. משולשית גם AB אז עליונות, משולשיות A, B אם.

2. תחתונה. משולשית גם AB אז תחתונות, משולשיות A, B אם.

3. אלכסונית. גם AB אז אלכסוניות, A, B אם.

4.62 הגדרה

$A = \alpha I_n$ ש- $\alpha \in \mathbb{F}$ קיים אם סקלרית נקראת $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה

4.64 הגדרה

אחת. פש"א ע"י I_n היחידה ממטריצת מתקבלת היא אם אלמנטרית נקראת $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה לכל כללי, באופן S ע"י I_n מ- שמתקבלת המתאימה האלמנטרית המטריצה את $S(I_n)$ ב- נסמן S , פש"א עבור S ע"י A מ- שמתקבלת המטריצה את $S(A)$ ב- נסמן A מטריצה

4.66 טענה

$S(I_m)A = S(A)$ מתקיים אז פש"א S ו- $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ יהיו

4.68 מסקנה

$A' = BA$ ש- כך $B \in \mathbb{M}_{m \times m}(\mathbb{F})$ קיימת אז שורה. שקולות $A, A' \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ יהיו

4.70 הגדרה

ע"י $e_1, e_2, \dots, e_n \in \mathbb{F}^n$ היחידה וקטורי את נגדיר

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

וקטורי וגם I_n של העמודה וקטורי שאלה נציין 1. ל- השווה i ה- מהקוארדינטה חוץ 0 הן הקוארדינטות כל כאשר לעמודה). שורה בין (ההבדל שחלוף כדי עד השורה

4.72 טענה

שקולים: הבאים התנאים אז קנונית, מדורגת $A' \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ אם

1. $A' = I_n$
2. $\text{rank}(A') = n$
3. יחיד. פתרון יש $A'x = 0$ לממ"ל
4. $A'x = b'$ לממ"ל יחיד פתרון יש $b' \in \mathbb{F}^n$ לכל
5. $A'x = b'$ לממ"ל פתרון יש $b' \in \mathbb{F}^n$ לכל

4.73 טענה

שקולים: הבאים התנאים $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ לכל

1. I_n ל- שורה שקולת A .
2. $\text{rank}(A) = n$
3. יחיד. פתרון יש $Ax = 0$ לממ"ל
4. $Ax = b$ לממ"ל יחיד פתרון יש $b \in \mathbb{F}^n$ לכל
5. $Ax = b$ לממ"ל פתרון יש $b \in \mathbb{F}^n$ לכל

4.74 הגדרה

הפיכה נקראת $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ ש- כך $BA = I_n$ $B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ קיימת אם משמאל הפיכה נקראת $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה. נקראת A מתקיימים, התנאים שני אם $AC = I_n$ ש- כך $C \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ קיימת אם מימין

4.75 משפט

שקולים: הבאים התנאים $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ לכל

1. I_n - שורה שקולת A .
2. $\text{rank}(A) = n$
3. יחיד. פתרון יש $Ax = 0$ לממ"ל
4. $Ax = b$ לממ"ל יחיד פתרון יש $b \in \mathbb{F}^n$ לכל
5. $Ax = b$ לממ"ל פתרון יש $b \in \mathbb{F}^n$ לכל
6. משמאל. הפיכה A
7. מימין. הפיכה A
8. הפיכה A

4.76 טענה

$A, B, C \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ כן $BA = I_n = AC$. אז $B = C$.

4.77 מסקנה

מתקיים אז $A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ יהיו

$$AB = I_n \iff BA = I_n$$

4.78 מסקנה

$A, B_1, B_2 \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ כן $B_1A = B_2A = I_n$. אז $B_1 = B_2$.

4.79 הגדרה

שמקיימת המטריצה את A^{-1} ב- נסמן הפיכה. $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ תהי

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

A . -ל. ההופכית המטריצה לה נקרא

4.84 מסקנה

1. תהי $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ הפיכה. אז מתקיים

$$A^{-1} = E_k E_{k-1} \cdots E_1.$$

A . של הקנוני בדירוג $S_1, S_2, \dots, S_k$ לפש"אות המתאימות האלמנטריות המטריצות הן $E_1, E_2, \dots, E_k$ כאשר

2. אלמנטריות: מטריצות של מכפלה היא A

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

דטרמיננטה: 5 פרק

5.1 הגדרה

הבאות: התכונות ע"י $\det(A)$ את נגדיר $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ עבור

1. $\det(I_n) = 1$.
2. אם $A \xrightarrow{\alpha R_i \rightarrow R_i} A'$ עבור $1 \leq i \leq n$, אז $\det(A') = \alpha \det(A)$.
3. אם $A \xrightarrow{R_i + \alpha R_j \rightarrow R_i} A'$ עבור $i \neq j$, אז $\det(A') = \det(A)$.
4. אם $A \xrightarrow{R_i \leftrightarrow R_j} A'$ עבור $i \neq j$, אז $\det(A') = -\det(A)$.

5.5 טענה

מתקיים אז $\alpha \in \mathbb{F}$ ו- $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ יהיו

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$$

5.6 טענה

$\det(A) = 0$ אז אפסים, שורת יש $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$ למטריצה אם

5.7 טענה

יהיו $D, U \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$.

1. מהצורה אלכסונית D אם

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

מתקיים אז

$$\det(D) = d_1 d_2 \cdots d_n$$

2. מהצורה עליונה משולשית U אם

$$U = \begin{pmatrix} d_1 & * & \cdots & * \\ 0 & d_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

מתקיים אז, $1 \leq i \leq n$ לכל $d_i \neq 0$ ובנוסף כלשהם איברים מצינויות הכוכביות כאשר

$$\det(U) = d_1 d_2 \cdots d_n$$

5.10 טענה

מקיימת: [7.1] (#def-det) מהגדרה $\det : \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ הפונקציה $n = 2$ עבור $\det$

1. לכל

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

מתקיים

$$\det(A) = ad - bc$$

2. מתקיים זה במקרה $\det(A) \neq 0$ אם ורק אם הפיכה A .

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

5.14 טענה

אז $E = S(I_n)$ כלומר S לפש"א המתאימה אלמנטרית מטריצה E ש- K $E, A \in M_{n \times n}(F)$ יהיו $\det(EA) = \det(E) \det(A)$ מתקיים

$$\det(EA) = \det(E) \det(A)$$

5.15 משפט

$\det(A) \neq 0$ אם ורק אם הפיכה A אז $A \in M_{n \times n}(F)$ תהי

5.17 טענה

מתקיים אז $A, B \in M_{n \times n}(F)$ יהיו $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

5.18 מסקנה

מתקיים אז הפיכה $A \in M_{n \times n}(F)$ תהי $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

5.21 טענה

מתקיים אז $A \in M_{n \times n}(F)$ תהי $\det(A^t) = \det(A)$

$$\det(A^t) = \det(A)$$

5.22 מסקנה

$U, L \in M_{n \times n}(F)$ תהי

1. מהצורה עליונה משולשית אם U

$$U = \begin{pmatrix} d_1 & * & \cdots & * \\ 0 & d_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

מתקיים אז כלשהם, איברים מציינות הכוכביות כאשר

$$\det(U) = d_1 d_2 \cdots d_n$$

2. מהצורה תחתונה משולשית אם L

$$L = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ * & * & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

מתקיים אז כלשהם, איברים מציינות הכוכביות כאשר

$$\det(L) = d_1 d_2 \cdots d_n.$$

5.24 הגדרה

i ה- השורה מחיקת ע"י A מ- שמתקבלת המטריצה להיות $M_{i,j}(A)$ המינור את נגדיר. $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{F})$. תהי j ה- והעמודה.

5.27 טענה

תהי $A =$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

מתקיים: אז

1. i ה- השורה לפי הדטרמיננטה את לפתח ניתן, $1 \leq i \leq n$ לכל.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{i,j}(A))$$

2. j ה- העמודה לפי הדטרמיננטה את לפתח ניתן, $1 \leq j \leq n$ לכל.

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{i,j}(A))$$

וקטוריים מרחבים: 6 פרק

6.9 הגדרה

פעולות עם עצמה, בפני $\mathbb{F}$ מעל W היא W אם V של תת-מרחב תיקרא $W \subseteq V$ תת-קבוצה $\mathbb{F}$ מעל W יהי V מ-בסקלר והכפל החיבור

6.14 הגדרה

ומסומנת A של הפתרונות מרחב נקראת $Ax = 0$ ההומוגנית לממ"ל הפתרונות קבוצת $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$. תהי $N(A)$ ע"י

6.15 טענה

$N(A)$ של תת-מרחב הוא $\mathbb{F}^n$.

6.25 הגדרה

מהצורה וקטור הוא $v_1, \dots, v_k$ של (צ"ל) לינארי צירוף $v_1, \dots, v_k \in V$ ויהיו $\mathbb{F}$ מעל V יהי

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$$

כאשר $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$.

6.28 הגדרה

אלה: וקטורים של הלינאריים הצירופים כל קבוצת את נגדיר אז $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ ויהיו $\mathbb{F}$ מעל V יהי

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_k) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \mid \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}\}$$

6.31 הגדרה

במקרה $V = \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ ש- V כך $v_1, \dots, v_k \in V$ קיימים אם סופית נוצר V ש-נאמר $\mathbb{F}$ מעל V יהי $\{v_1, \dots, v_k\}$ שהקבוצה נאמר גם זה $v_1, \dots, v_k$ שהוקטורים פורמלי) פחות (באופן לומר גם ניתן V את פורשת $\{v_1, \dots, v_k\}$ שהקבוצה נאמר גם זה V את פורשים

6.36 הגדרה

נקראת: $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq V$ וקטורים קבוצת $\mathbb{F}$ מעל V יהי ש- 0 ל-שווים כולם שאינם $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ קיימים אם (ת"ל) לינארית תלויה -

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$$

טריוויאלי. לא הוא שמאל באגף הלינארי שהצירוף נאמר גם זה במקרה מתקיים עבורם $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ לכל אם (בת"ל) לינארית תלויה בלתי -

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$$

טריוויאלי. נקרא זה לינארי צירוף $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$ מתקיים בהכרח

6.42 מסקנה

$v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_l \in V$ ויהיו $\mathbb{F}$ מעל V יהי ת"ל. $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_l\}$ אז ת"ל, $\{v_1, \dots, v_k\}$ אם א. בת"ל. $\{v_1, \dots, v_k\}$ אז בת"ל, $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_l\}$ אם ב.

6.44 מסקנה

אז $w \notin \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ שמתקיים כך $w \in V$ ו- $\{v_1, \dots, v_k\} \in V$ יהיו $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהי בת"ל. $\{v_1, \dots, v_k, w\}$

6.45 מסקנה

תת-הקבוצה אז $\mathbb{F}$ מעל V מ"ו הפורשת קבוצה $\{v_1, \dots, v_k\}$ אם

$$\{v_i | 1 \leq i \leq k, v_i \notin \text{Span}(v_1, \dots, v_{i-1})\}$$

V . את ופורשת בת"ל היא.

6.48 הגדרה

V , את פורשת וגם בת"ל היא אם V ל- בסיס נקראת $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ תת-קבוצה $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהי $\text{Span}(B) = V$ ובנוסף בת"ל $v_1, \dots, v_n$ כלומר

6.51 הגדרה

נגדיר $\emptyset = \{\}$ ריקה וקטורים קבוצת עבור $V = \{0_V\}$ יהי

$$\text{Span}(\emptyset) = \{0_V\}.$$

6.53 טענה

שקולים: הבאים התנאים אז $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהי
 - בסיס. קיים V ל-
 - אותו. הפורשת סופית תת-קבוצה קיימת כלומר סופית, נוצר V

6.55 מסקנה

$v_1, \dots, v_k \in \mathbb{F}^n$ יהיו
 א. $k \leq n$ אז בת"ל, $\{v_1, \dots, v_k\}$ אם
 ב. $k \geq n$ אז $\mathbb{F}^n$ את פורשת $\{v_1, \dots, v_k\}$ אם
 ג. $k = n$ אז $\mathbb{F}^n$ ל- בסיס היא $\{v_1, \dots, v_k\}$ אם

6.59 מסקנה

$\text{Row}(A) = \text{Row}(B)$ אז שורה. שקולות $A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ יהיו

6.62 הגדרה

כתיבתם). לסדר חשיבות יש (כלומר איבריו על סדר עם יחד בסיס הוא V למ"ו $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ סדר בסיס

6.65 הגדרה

ש- כך יחידים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ קיימים $v \in V$ לכל V ל- סדר בסיס $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ויהי $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהי ע"י B ל- ביחס שלו הקוארדינטות וקטור את נגדיר v עבור אז $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$.

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

6.68 מסקנה

מתקיים אז $u, w_1, \dots, w_k \in V$, ו- $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס $\mathbb{F}$ מעל V יהיו $u, w_1, \dots, w_k \in V$.

$$u \in \text{Span}(w_1, \dots, w_k) \iff [u]_B \in \text{Span}([w_1]_B, \dots, [w_k]_B)$$

6.71 מסקנה

$v_1, \dots, v_k \in V$ ו- $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ בסיס $\mathbb{F}$ מעל V יהיו $v_1, \dots, v_k \in V$.

א. אם $k \leq n$ אז בת"ל, $\{v_1, \dots, v_k\}$ אם א.

ב. אם $k \geq n$ אז V את פורשת $\{v_1, \dots, v_k\}$ אם ב.

ג. אם $k = n$ אז V ל- בסיס היא $\{v_1, \dots, v_k\}$ אם ג.

6.72 מסקנה

גודל. שווי הם V ל- בסיסים שני כל אז בסיס. לו קיים כלומר סופית, נוצר מ"ו V יהי

6.73 הגדרה

$\dim(V)$ הוא סימונו V של המימד נקרא V מ"ו של כלשהו בסיס גודל

6.78 מסקנה

מתקיים: אז תת-מרחב. W ויהי $\mathbb{F}$ מעל סופית נוצר מ"ו V יהי W .

א. $\dim(W) \leq \dim(V)$ ומתקיים סופית נוצר W .

ב. $\dim(W) = \dim(V)$, אז $W = V$.

תת-מרחבים: 7 פרק

7.1 הגדרה

גם השייכים הוקטורים כל קבוצת הוא $W_1 \cap W_2$ החיתוך אז תת-מרחבים. $W_1, W_2 \subseteq V$ ויהיו, $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהי כלומר, W_2 ל- וגם W_1 ל-

$$W_1 \cap W_2 = \{v \in V \mid v \in W_1, v \in W_2\}$$

7.4 טענה

V של תת-מרחב הוא $W_1 \cap W_2$ אז תת-מרחבים. $W_1, W_2 \subseteq V$ ויהיו, $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהי

7.8 הגדרה

ע"י מוגדר הסכום אז תת-מרחבים. $W_1 + W_2$ ויהיו, $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהי

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

7.9 טענה

$W_1 \subseteq W_1 + W_2$ המקיים, V של תת-מרחב הוא $W_1 + W_2$ אז תת-מרחבים. $W_1, W_2 \subseteq V$ ויהיו, $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהי וגם $W_2 \subseteq W_1 + W_2$.

7.14 מסקנה

מתקיים: אז $W_1, W_2 \subseteq V$ ו- $\mathbb{F}$ מעל מ"ו V יהיו

$$\dim(W_1 \cap W_2) \leq \dim(W_1) \leq \dim(W_1 + W_2) \leq \dim(V)$$

דומה: ובאופן

$$\dim(W_1 \cap W_2) \leq \dim(W_2) \leq \dim(W_1 + W_2) \leq \dim(V)$$

7.16 משפט

מתקיים אז תת-מרחבים. $W_1, W_2 \subseteq V$ ויהיו, $\mathbb{F}$ מעל סופית נוצר מ"ו V יהי $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$